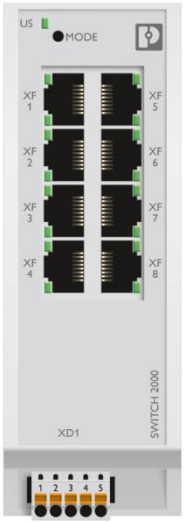
Guía Configuración VLAN Switch 2000



Phoenix Contact

Octubre 2026

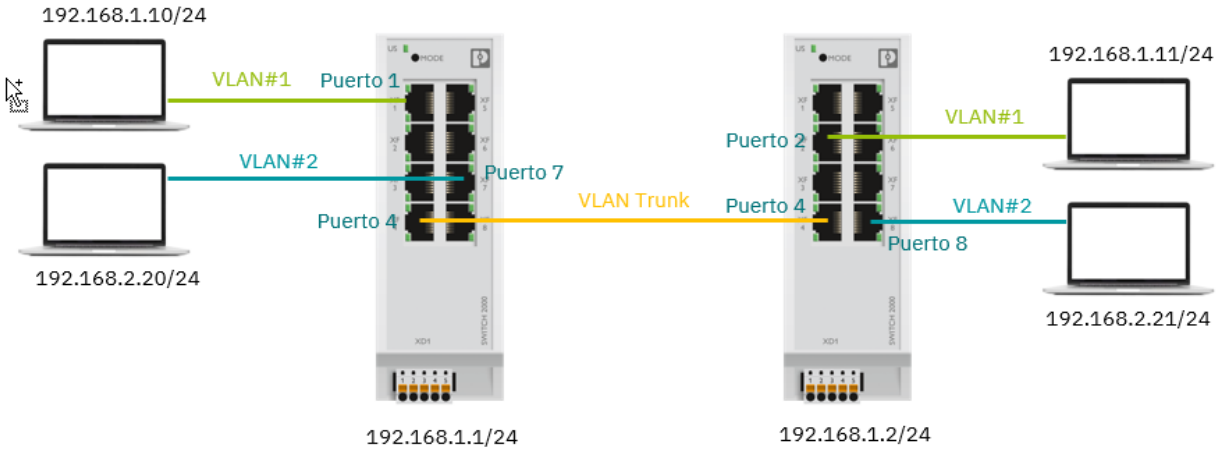
Contenido

1 Introducción 3
2 Configuración VLANs en Switch 1 4
2.1 Static VLAN Configuration (salida/egress) 5
2.2 VLAN Port Configuration Table (entrada/ingress) 6
3 Configuración VLANs en el Switch 2 7

1 Introducción

Esta guía muestra como configurar VLANs en los switches de la familia 2000.

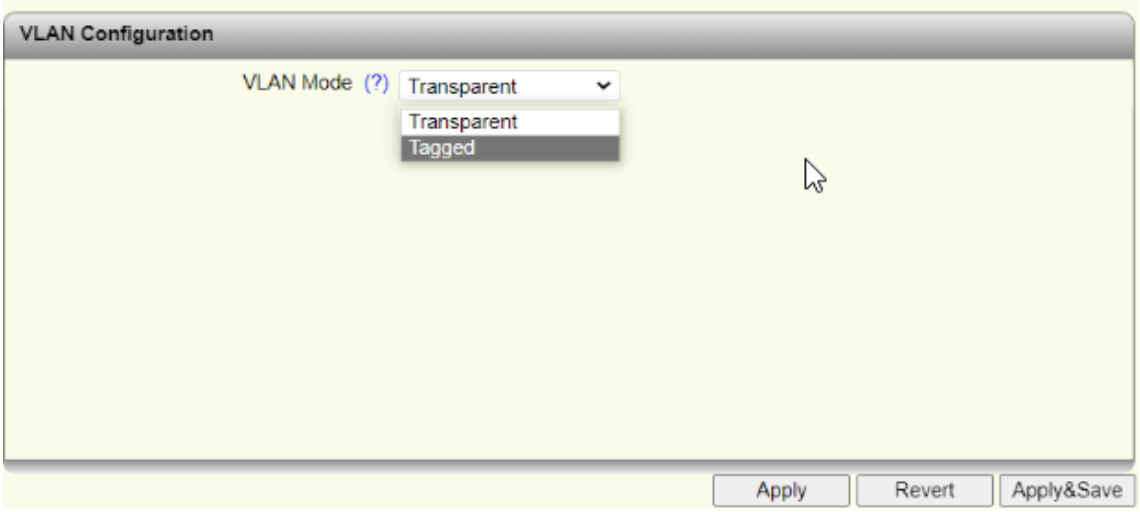
El ejemplo desarrollado es el siguiente:



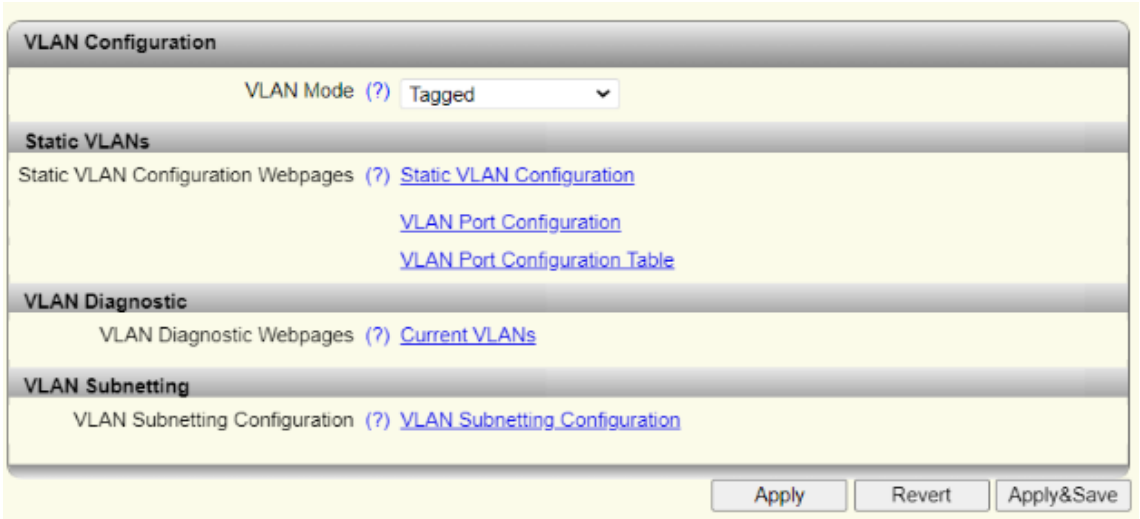
2 Configuración VLANs en Switch 1

Desde el menú **VLAN Configuration** configura el parámetro **VLAN Mode** en **Tagged.**

Guarda con **Apply/Save.**



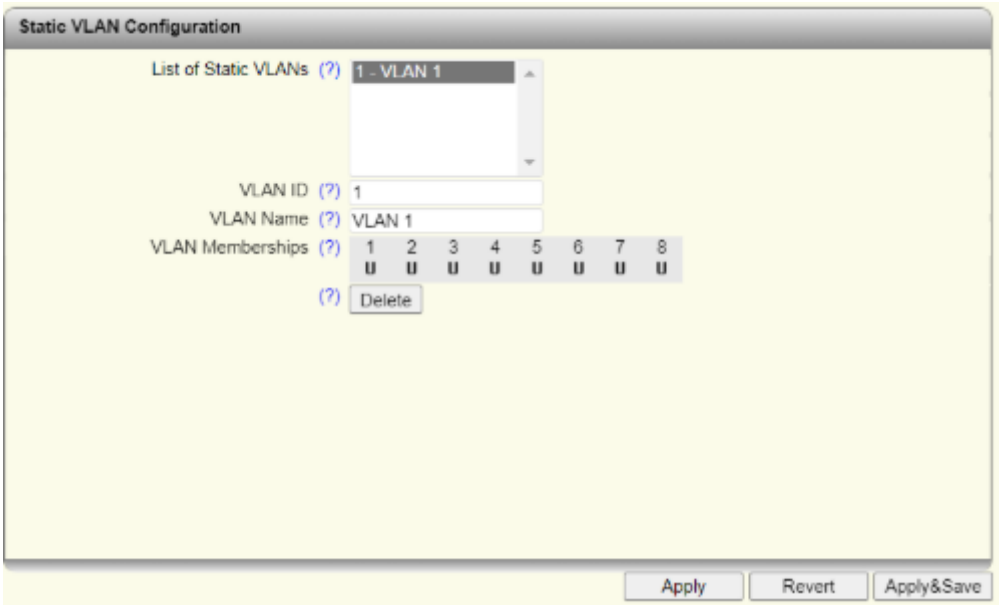
Aparecen los siguientes links de configuración.



Haz clic en el enlace **Static VLAN Configuration** para acceder al siguiente formulario de entrada.

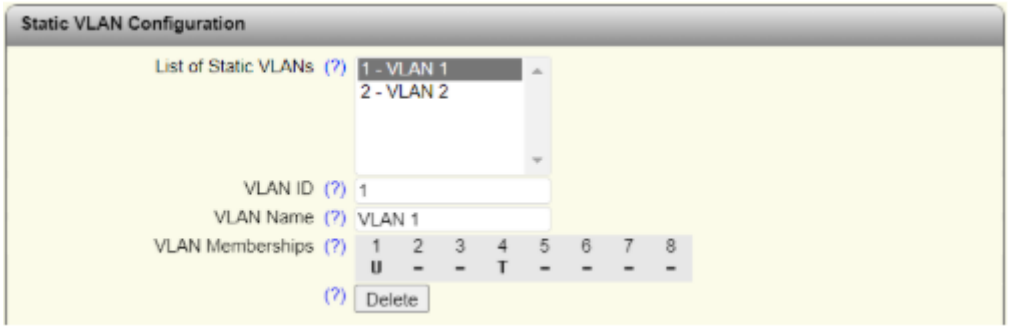
2.1 Static VLAN Configuration (salida/egress)

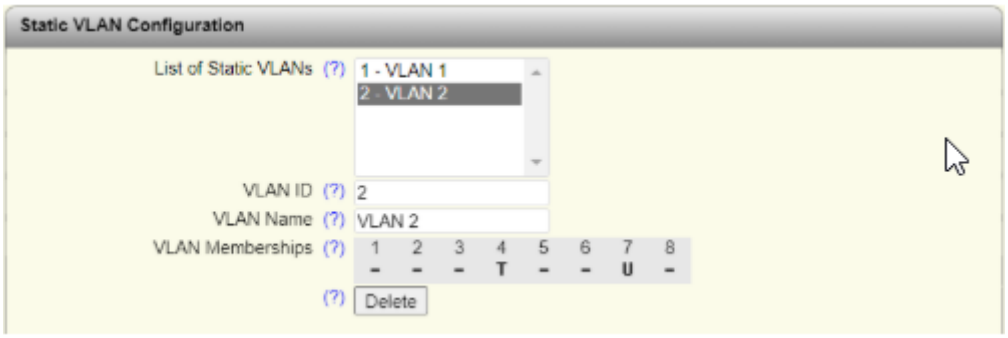
Aquí se define a qué VLAN pertenece cada puerto y cómo salen las tramas por él: con etiqueta (T) o sin etiqueta (U). Es decir si por ejemplo hay una trama de la VLAN 2, por qué puertos debe ser enviada.



Se puede modificar la VLAN existente o crear nuevas VLAN introduciendo un nuevo ID de VLAN y un nuevo nombre de VLAN, y haciendo clic en el botón «Apply» o «Apply&Save».

En el caso de la aplicación de ejemplo, la configuración queda así:





Para la VLAN 1, el puerto 1 debe configurarse como puerto de equipo terminal (U = sin etiquetar) y el puerto 4 como puerto troncal (T = etiquetado)

Para la VLAN 2, hay que configurar el puerto 7 como puerto de equipo terminal (U = sin etiquetar) y el puerto 4 como puerto troncal (T = etiquetado)

Puerto de equipo terminal = puerto del que no cuelgan más equipos de red

Puerto troncal = puerto de conexión entre dos componentes de red (p. ej., switches)

2.2 VLAN Port Configuration Table (entrada/ingress)

Aquí se configura el PVID (Port VLAN ID) de cada puerto. Responde a la pregunta contraria: "si llega por este puerto una trama sin etiqueta, ¿a qué VLAN la asigno?". De este modo el switch sabe que todo lo que entra por el puerto 7 es VLAN 2. Eso es lo que hace el PVID = 2.

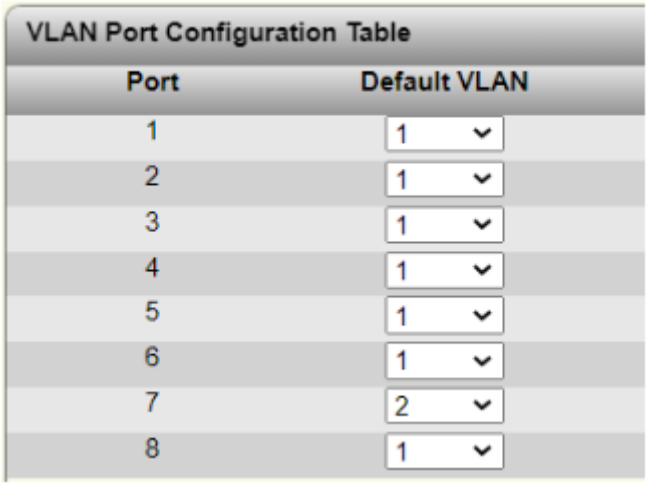
Para ello, clica en el enlace «VLAN PORT Configuration Table»:

VLAN Port Configuration Table

Port	Default VLAN	Active VLAN	Default Priority	Ingress Filter
1	1	1	0	disable
2	1	1	0	disable
3	1	1	0	disable
4	1	1	0	disable
5	1	1	0	disable
6	1	1	0	disable
7	1	1	0	disable
8	1	1	0	disable

Por defecto, todos los puertos están asignados a la VLAN 1.

Tras la configuración para la aplicación de ejemplo, los paquetes que lleguen al switch a través del puerto 7 se asignarán a la VLAN 2:



3 Configuración VLANs en el Switch 2

El Switch 2 se configura igual que el Switch 1: primero se pone VLAN Mode en Tagged, después se definen las VLAN en Static VLAN Configuration (apartado 2.1) y por último se asigna el PVID de cada puerto en VLAN Port Configuration Table (apartado 3). Lo único que cambia son los puertos donde están conectados los equipos terminales: en este switch, el equipo de la VLAN 1 está en el puerto 2 y el de la VLAN 2 en el puerto 8. El puerto 4 vuelve a ser el puerto troncal que une ambos switches.

Paso 1: Static VLAN Configuration (salida)

VLAN 1: puerto 2 sin etiquetar (U), puerto 4 etiquetado (T).

VLAN 2: puerto 8 sin etiquetar (U), puerto 4 etiquetado (T).

Paso 2: VLAN Port Configuration Table (entrada)

Puerto 2: PVID = 1 (es el valor por defecto, no hace falta cambiarlo).

Puerto 8: PVID = 2.

Puerto 4: PVID = 1 (no se modifica; las tramas que llegan por el troncal ya vienen etiquetadas y conservan su VLAN).

Regla práctica: en cada puerto de equipo terminal, el PVID debe coincidir con la VLAN en la que ese puerto está configurado como U. Si no coinciden, la comunicación es asimétrica: el equipo recibe tramas de su VLAN, pero lo que él envía entra en otra VLAN y no llega a su destino.